

Projet Eval

L'objectif de ce travail est de réaliser un générateur de code Java à partir de schémas XML. Pourquoi ?

Dans certains projets, on est contraint de manipuler que du Java (obligations projets, manque de compétences XML, etc.). On aimerait donc manipuler et créer des fichiers XML sans connaître XML ni aucun autre dialecte XML tel que XSLT ou autre.

Par exemple : pour le fichier XML suivant, je dois pouvoir le créer en Java selon le code décrit ci-dessous :

Fichier XML

```
<bibliotheque>
  <livre>
    <titre>titre 1</titre>
    <auteur>auteur 1</auteur>
    <editeur>editeur 1</editeur>
  </livre>
</bibliotheque>
```

Code Java

```
Livre livre=new Livre() ;
livre.setTitre("toto") ;
livre.setAuteur("titi") ;
livre.setEditeur("tutu") ;
```

```
Bibliotheque biblio= new Bibliotheque() ;
```

```
biblio.getLivres().add(livre) ;
```

```
biblio.save() ; //permet de sérialiser le code Java en fichier XML
```

Vous devez :

- Définir des règles de correspondances entre les concepts d'XML Schema et les concepts Java (ex. à quoi correspond un élément XSD, un type complexe, un type simple, etc. en Java). N'allez pas dans les concepts trop avancés d'XSD ! Voir l'exemple XSD fournis ci-dessous.
- Ensuite coder le générateur de code qui prend en entrée un fichier XSD et qui produit des classes Java
- Tester en essayant de recréer avec le code Java généré le fichier XML donnés ci-dessous

Exemple XSD à utiliser

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="bibliotheque">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="livre" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="livre">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="titre"/>
        <xs:element ref="auteur"/>
        <xs:element ref="editeur"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="titre" type="xs:string"/>
  <xs:element name="auteur" type="xs:string"/>
  <xs:element name="editeur" type="xs:string"/>
</xs:schema>
```

Exemple XML instance du XSD

```
<bibliotheque>
  <livre>
    <titre>titre 1</titre>
    <auteur>auteur 1</auteur>
    <editeur>editeur 1</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 2</titre>
    <auteur>auteur 2</auteur>
    <editeur>editeur 2</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 3</titre>
    <auteur>auteur 3</auteur>
    <editeur>editeur 3</editeur>
  </livre>
</bibliotheque>
```